

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI
CAMPUS ITABIRA
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

ECO12209 - LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO

Projeto Prático: Dashboard de Indicadores Financeiros Públicos

Equipe Discente:

Eduardo Antônio Lameira dos Anjos - 2024014417
d2024014417@unifei.edu.br

Felipe Scannavino Sakashita - 2024013278
d2024013278@unifei.edu.br

Gabriela Portugal Rocha Lopes - 2024009471
d2024009471@unifei.edu.br

Otávio Lima de Andrade - 2024003487
d2024003487@unifei.edu.br

Docente: Prof. Walter Aoiama Nagai

Itabira, MG
Junho de 2026

1 Introdução e Definição do Problema

O projeto consiste na concepção e desenvolvimento de um **Dashboard de Indicadores Financeiros Públicos**, alinhado ao Tema 5 do Projeto Prático da disciplina ECO12209. O objetivo central é fornecer uma ferramenta consolidada para o acompanhamento ágil de índices econômicos críticos (como IPCA, Selic e Câmbio), auxiliando a tomada de decisão técnica na gestão pública e promovendo transparência por meio de dados abertos.

Em conformidade com os princípios obrigatórios da disciplina, o sistema adota uma arquitetura poliglota que explora três paradigmas distintos e complementares de programação: **Rust**, **Go** e **Dart**, garantindo que o processamento seja feito em tempo real com fontes de dados verídicas.

2 Arquitetura e Integração das Linguagens

As responsabilidades técnicas do ecossistema foram divididas para extrair o máximo de desempenho de cada tecnologia:

- **Rust (Módulo de Coleta e Ingestão):** Designado para o trabalho pesado de consumo de APIs externas. O Rust atuará com rotinas assíncronas (`request`, `tokio`) para buscar, em tempo real, as variações cambiais e indexadores governamentais, garantindo um parsing veloz e sem falhas de memória.
- **Go (Servidor e API RESTful):** Atuará como a camada central de orquestração. O servidor Go será responsável por expor rotas protegidas para a aplicação cliente, fornecer dados formatados em JSON e agregar funcionalidades extras como exportação de histórico para CSV.
- **Dart / Flutter (Interface Gráfica Frontend):** Focado na experiência do usuário. Apresentará um painel visual responsivo e dinâmico, exibindo gráficos de variação temporal e painéis com métricas-chave sempre atualizadas a partir da API Go.

3 APIs Públicas Adotadas

O protótipo captura dados abertos em tempo real através dos seguintes *endpoints*:

Indicador	Provedor / API	Justificativa
Dólar (USD-BRL)	AwesomeAPI	Métrica global crítica para transações e investimentos estrangeiros.
Taxa Selic (Série 432)	SGS / Banco Central	Direciona o controle inflacionário e custos da dívida pública.
IPCA Mensal (Série 433)	SGS / Banco Central	Indexador essencial para contratos e licitações vigentes.

4 Organização do Repositório (Git)

Seguindo as normativas da disciplina, o repositório mantém uma estrutura fragmentada e focada em isolamento de domínios:

- **/Rust/**: Diretório contendo os *scripts* de requisição assíncrona da camada de coleta e seus manifestos de dependência (Cargo).
- **/G0/**: Diretório reservado para as lógicas de roteamento web e serviços REST.
- **/Dart/**: Diretório abrigando os componentes de *widgets* e controle de estado do aplicativo visual.

Todas as modificações no código-fonte são rastreadas via *commits atômicos* utilizando a semântica *Conventional Commits* (e.g., `feat(api)`, `fix(coleta)`), com a omissão segura de artefatos temporários via `.gitignore`.

5 Ética no Uso de Ferramentas de IA

Seja em auxílio de planejamento, formatação ou *debugging*, o grupo atesta que qualquer adoção de modelos de Inteligência Artificial Generativa baseia-se nos princípios obrigatórios de transparência, integridade acadêmica e preservação da autonomia técnica. A lógica analítica, a interconexão de redes (IPC/HTTP) e o pensamento arquitetural foram integralmente concebidos e implementados de maneira original pelos discentes.